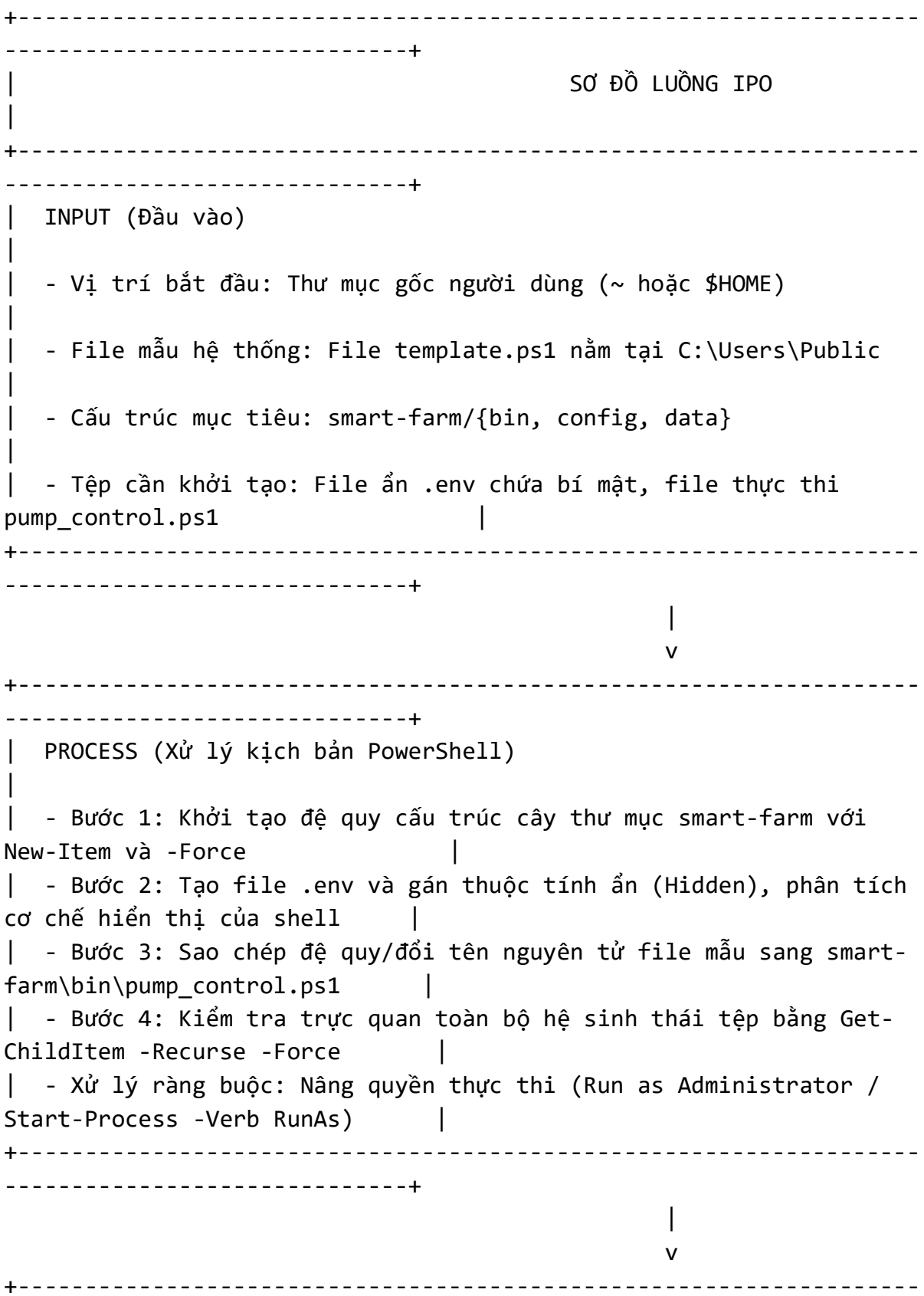
1. Bản phân tích luồng IPO (Input – Process – Output)



```
------------------------------+
|  OUTPUT (Kết quả đầu ra)
|
|  - Hạ tầng thư mục và tệp hoàn chỉnh:
|
|
|
|    ~\smart-farm\
|
|    ├── bin\
|
|    |   └── pump_control.ps1
|
|    ├── config\
|
|    |   └── .env (Hidden)
|
|    └── data\
|
|
|
|  - Hệ thống sẵn sàng vận hành mã điều khiển bơm và kết nối cảm
biến IoT an toàn                 |
+-------------------------------------------------------------------
------------------------------+
```

2. Nhật ký (Log) các câu lệnh PowerShell thực thi & Giải thích chi tiết

Bước 1: Tạo cấu trúc thư mục từ thư mục Home (~)

Chạy 1 dòng lệnh duy nhất để tạo cả 3 thư mục nhánh:

PowerShell

```
New-Item -ItemType Directory -Path "~\smart-farm\bin", "~\smart-
farm\config", "~\smart-farm\data" -Force
```

-Sử dụng ký tự ~ đại diện trực tiếp cho thư mục Home của người dùng hiện tại
-Truyền danh sách mảng chuỗi ngăn cách bởi dấu phẩy , cùng cờ -Force để tự động tạo cây thư mục cha-con

Bước 2: Tạo file ẩn `.env` trong thư mục `config` và giải thích cơ chế

Câu lệnh thực thi:

PowerShell
```
New-Item -ItemType File -Path "~\smart-farm\config\.env" -Force |
ForEach-Object { $_.Attributes = "Hidden" }
```

Giải thích tại sao `Get-ChildItem` thông thường không nhìn thấy file `.env`:

-Trên Windows, trạng thái ẩn của một file được xác định bởi thuộc tính file của hệ thống tệp NTFS (`FileAttributes.Hidden`), chứ không chỉ dựa vào quy ước dấu chấm `.` ở đầu tên file như trên Linux/macOS
-Mặc định, lệnh `Get-ChildItem` (hay lệnh `dir`/`ls`) chỉ quét và hiển thị các file/thư mục có thuộc tính tiêu chuẩn (`Archive`, `Normal`, `Directory`) nhằm tránh làm rối mắt người dùng bởi các file cấu hình và file hệ thống
-Muốn xem được file có thuộc tính ẩn này, bắt buộc phải truyền thêm tham số `-Force` hoặc `-Hidden` vào lệnh `Get-ChildItem`

Bước 3: Sao chép và đổi tên file mẫu chỉ trong 1 lệnh duy nhất

PowerShell
```
Copy-Item -Path "C:\Users\Public\template.ps1" -Destination
"~\smart-farm\bin\pump_control.ps1" -Force
```

-Lệnh `Copy-Item` cho phép tham số `-Destination` chỉ định trực tiếp đường dẫn kèm tên file mới
-Hệ thống sẽ tự động đọc nội dung từ file gốc `template.ps1`, ghi đè/tạo mới vào vị trí đích với tên `pump_control.ps1` mà không cần gọi thêm lệnh đổi tên (`Rename-Item`)

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc vừa tạo

PowerShell
```
Get-ChildItem -Path "~\smart-farm" -Recurse -Force
```

-Tham số `-Recurse`: Duyệt đệ quy toàn bộ các cấp thư mục con bên trong
-Tham số `-Force`: Bắt buộc hiển thị cả file ẩn `.env` vừa thiết lập ở Bước 2

(Mẹo: Bạn cũng có thể dùng lệnh `tree ~\smart-farm /F` để in ra cây thư mục trực quan kèm danh sách file)

3. Xử lý ràng buộc: Lỗi "Access to the path is denied"

Khi gặp lỗi phân quyền `UnauthorizedAccessException: Access to the path is denied`, có hai cách xử lý trong môi trường PowerShell:

Cách 1 (Từ ngay phiên làm việc hiện tại): Khởi chạy một cửa sổ PowerShell mới dưới quyền Administrator bằng lệnh:

PowerShell

```
Start-Process powershell -Verb RunAs
```

Sau khi cửa sổ quyền cao mở lên, bạn thực hiện lại lệnh `Copy-Item`.

Cách 2 (Trên Windows Server Core / SSH không giao diện GUI):

-Đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản thuộc nhóm `Administrators`

-Hoặc nếu đang dùng phiên bản PowerShell 7 (pwsh), bạn có thể chạy PowerShell với đặc quyền ngay từ terminal bằng cờ mở rộng hoặc cấu hình lại phân quyền bảo mật (ACL) của thư mục đích bằng `icacls` hoặc `Set-Acl` để cấp quyền ghi cho người dùng hiện tại